



GUÍA TÉCNICA PARA PARTICIPANTES

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa **BrailleLab Ecuador**

Coorganizado por

AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

Documento	Guía Técnica para Participantes
Versión	1.0 — edición 2027
Fecha	10 de octubre de 2026
Entrega final	4 de junio de 2027, 18h00
Demo Day	12 de junio de 2027
Contacto	brailletech@braillelab.org

Esta guía explica los requisitos técnicos que deberán considerar los equipos durante el diseño, construcción, prueba y documentación de sus prototipos.

1. El reto técnico

El objetivo del BrailleTech Challenge Ecuador 2027 es explorar nuevas arquitecturas para tecnología Braille electrónica refrescable que puedan ser progresivamente:

- accesibles;
- funcionales;
- abiertas;
- modulares;
- fabricables;
- reparables;
- reproducibles.

No existe una arquitectura obligatoria.

Los equipos podrán experimentar con distintos mecanismos, componentes, materiales y métodos de fabricación.



2. ¿Cuál es el mínimo que debemos construir?

Para ingresar a la clasificación competitiva principal deberán demostrar:

Al menos una celda Braille refrescable de 6 puntos, funcional y controlable electrónicamente.

No será obligatorio para el nivel mínimo:

- construir una línea de 20 o 40 celdas;
- incorporar batería;
- incorporar Bluetooth;
- implementar teclado Braille;
- conectarse a un lector de pantalla;
- implementar USB HID Braille;
- construir una carcasa comercial final.

Estas capacidades podrán formar parte de soluciones más avanzadas.

3. Numeración de los seis puntos

Durante el Challenge se utilizará la siguiente numeración:

1	4
2	5
3	6

Esta es la convención utilizada para los patrones Braille de 6 puntos en Unicode.

OBLIGATORIO. Los diagramas y pruebas del equipo deberán utilizar esta numeración o indicar claramente cualquier conversión interna.

4. ¿Qué significa “refrescable”?

Cada punto deberá poder cambiar electrónicamente entre:

- estado inactivo o no elevado;
- estado activo o elevado.

OBLIGATORIO. Durante la demostración, los puntos deberán cambiar de estado por acción del sistema electrónico y no mediante reposicionamiento manual.

Se permitirá cualquier mecanismo de actuación técnicamente justificado y seguro.



5. Control individual

OBLIGATORIO. Cada uno de los seis puntos deberá poder ser direccionado individualmente.

Esto no significa que sea obligatorio utilizar:

- un microcontrolador por celda;
- un pin por actuador;
- un actuador independiente por punto.

Podrán utilizarse matrices, buses, registros, multiplexación u otras arquitecturas.

6. Geometría y superficie táctil

Cada equipo deberá definir y documentar:

- separación horizontal entre puntos;
- separación vertical;
- tamaño del punto;
- altura o desplazamiento del punto activo;
- dimensiones generales de la celda;
- separación entre celdas si existe más de una.

REFERENCIAL. La norma ISO 17049:2013 puede consultarse como una referencia para parámetros dimensionales de Braille.

Para esta edición no se exigirá automáticamente declarar cumplimiento integral de dicha norma.

OBLIGATORIO. Las dimensiones seleccionadas deberán estar justificadas mediante una fuente técnica, referencia reconocida, producto de referencia, literatura especializada o evidencia de validación.

La superficie táctil deberá evitar:

- bordes cortantes;
- piezas sueltas;
- elementos punzantes;
- mecanismos peligrosos de atrapamiento.

7. Mecánica y actuación

El equipo deberá poder explicar:

- cómo se mueve el punto;



- cómo retorna;
- cómo se mantiene elevado;
- qué fuerza requiere;
- qué recorrido utiliza;
- qué piezas pueden desgastarse;
- cómo se ensambla;
- cómo podría repararse.

RECOMENDADO. Diseñen la celda pensando no solamente en que funcione una vez, sino en que pueda construirse nuevamente.

8. Electrónica

El proyecto deberá documentar:

- alimentación;
- controlador;
- electrónica de potencia;
- actuadores;
- protecciones;
- conexiones;
- interfaces externas.

OBLIGATORIO. Cuando un actuador requiera más corriente o tensión de la permitida por una salida de microcontrolador, deberá utilizarse una etapa de potencia adecuada.

El equipo deberá poder explicar qué ocurre eléctricamente cuando:

- un punto se activa;
- varios puntos se activan simultáneamente;
- el sistema se reinicia;
- se pierde alimentación.

9. Alimentación y baterías

Podrán utilizar:

- USB;
- fuente externa de baja tensión;
- power bank;
- batería;
- otra fuente autorizada.



RECOMENDADO. Siempre que sea posible utilicen fuentes comerciales de baja tensión con protecciones integradas.

OBLIGATORIO. No se permitirán partes accesibles conectadas directamente a tensión de red durante la evaluación.

Si utilizan baterías recargables deberán documentar:

- tipo de batería;
- tensión;
- método de carga;
- protecciones utilizadas.

10. Firmware

El firmware deberá permitir:

1. iniciar el sistema;
2. seleccionar un patrón;
3. actualizar la celda;
4. cambiar a otro patrón;
5. repetir la operación.

OBLIGATORIO. El firmware desarrollado por el equipo deberá formar parte de la entrega final.

RECOMENDADO. Incluyan un modo sencillo de prueba que permita ejecutar patrones sin depender de una aplicación compleja.

Puede ser mediante:

- consola serie;
- botones;
- script;
- menú;
- secuencia automática.

11. Representación de patrones

Una celda de 6 puntos puede representar 64 combinaciones.

Cuando se utilice un byte para representar una celda, se recomienda:



Bit	Punto
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6

Esta convención es recomendable, pero no obligatoria.

Si utilizan otra representación deberán documentarla.

12. Comunicación con computadora

La conexión con una computadora será opcional para el nivel mínimo.

Podrán explorar:

- comunicación serie;
- USB;
- Bluetooth;
- Wi-Fi;
- protocolos propios;
- otras interfaces.

REFERENCIAL. Los equipos que busquen una integración avanzada pueden investigar USB HID y su Braille Display Usage Page.

La integración con lectores de pantalla será considerada una característica avanzada, no un requisito mínimo.

13. Escalabilidad

Aunque el requisito mínimo es una celda, deberán pensar qué ocurriría si el sistema creciera.

Analicen:

- número de conexiones;
- direccionamiento;
- consumo;
- alimentación;
- estructura mecánica;
- firmware;
- mantenimiento.



Como referencia, la ruta de desarrollo de BrailleLab contempla:

1 celda → 4 celdas → 8 celdas → aprox. 20 celdas

No deberán construir todas estas etapas durante el Challenge.

14. Niveles de desarrollo

Nivel	Referencia
Mínimo	Una celda refrescable funcional de 6 puntos.
Multicelda	Cuatro o más celdas integradas.
Sistema ampliado	Ocho o más celdas y funciones adicionales de navegación, entrada o comunicación.
Avanzado	Integración con tecnologías de asistencia, USB HID Braille, Bluetooth, batería, arquitectura altamente modular u otras funciones.

Más funciones no significan automáticamente mayor puntuación.

La calidad de la ingeniería seguirá siendo fundamental.

15. BOM y costos

La lista de materiales deberá identificar:

- componente;
- cantidad;
- proveedor;
- costo unitario;
- costo total;
- alternativas cuando sean relevantes.

También deberán identificar componentes que puedan representar un riesgo por:

- disponibilidad;
- costo;
- tiempo de entrega;
- dependencia de un solo proveedor.

16. Fabricabilidad y reparabilidad

El jurado no evaluará solamente si el prototipo funciona.



También se considerará:

- facilidad de fabricación;
- disponibilidad de piezas;
- modularidad;
- facilidad de ensamblaje;
- posibilidad de reparación;
- facilidad para sustituir componentes;
- documentación disponible.

El uso de una tecnología costosa no producirá automáticamente una penalización, pero deberá estar técnicamente justificado.

17. Pruebas mínimas

Antes del Demo Day deberán verificar el prototipo mediante las siguientes pruebas.

Prueba 1: puntos individuales

Cada uno de los seis puntos deberá activarse y desactivarse electrónicamente.

La secuencia será:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Cada punto deberá demostrar al menos **dos ciclos consecutivos**.

Prueba 2: patrones

Como mínimo deberán poder mostrar:

1. ningún punto activo;
2. todos los puntos activos;
3. puntos 1-2-3-7;
4. puntos 4-5-6-8;
5. puntos 1-3-5-7;
6. puntos 2-4-6-8;
7. patrones adicionales solicitados durante la verificación.

No podrán reposicionar manualmente los puntos entre patrones.

Prueba 3: repetibilidad

Antes de la entrega final deberán ejecutar al menos:



20 cambios consecutivos de patrón

y registrar:

- cambios correctos;
- fallos;
- puntos irregulares;
- reinicios;
- problemas térmicos o mecánicos.

Esta prueba no pretende representar la vida útil del dispositivo.

Prueba 4: estabilidad

La celda deberá mantener una configuración durante el tiempo suficiente para permitir su inspección.

Deberán indicar si el sistema requiere energía continua para mantener los puntos elevados.

18. Mediciones técnicas

Como mínimo deberán reportar:

- número de celdas;
- número de puntos;
- mecanismo;
- tensión de alimentación;
- consumo medido o estimado;
- dimensiones;
- costo de BOM;
- costo aproximado por celda;
- tiempo aproximado de actualización;
- resultado de la prueba de 20 cambios;
- principales limitaciones.

Si no disponen de instrumentación para una medida concreta, indiquen claramente:

No medida

en lugar de estimar un resultado sin fundamento.

19. Pruebas adicionales recomendadas

Cuando dispongan de instrumentos adecuados, recomendamos medir:



- desplazamiento del punto;
- fuerza;
- corriente en reposo;
- corriente durante actualización;
- temperatura;
- tiempo de refresco;
- número de ciclos;
- variación entre puntos.

Estas mediciones ayudarán a justificar las decisiones de ingeniería.

20. Validación con personas usuarias

Una vez que el prototipo sea considerado seguro, podrá participar en actividades de validación.

Podrán evaluarse:

- percepción de puntos;
- consistencia;
- comodidad;
- separación;
- facilidad de exploración;
- comentarios generales del usuario.

OBLIGATORIO. Nunca realicen pruebas con personas usuarias coordinadas por el Challenge sin autorización y revisión previa de seguridad.

La falta de acceso a una persona usuaria por razones de disponibilidad organizativa no implicará descalificación automática.

21. Seguridad

La seguridad tendrá prioridad sobre la competencia.

La organización podrá detener cualquier prueba cuando observe:

- calentamiento peligroso;
- cortocircuitos;
- humo;
- olor anormal;
- cables inseguros;
- batería dañada;
- piezas sueltas;
- bordes peligrosos;



- mecanismos de atrapamiento.

La superficie destinada a interacción táctil deberá ser inspeccionada antes de utilizarse con una persona usuaria.

22. Documentación final

La entrega deberá incluir, según corresponda:

- README;
- explicación del sistema;
- arquitectura;
- esquemáticos;
- PCB;
- CAD;
- firmware;
- BOM;
- instrucciones de ensamblaje;
- instrucciones de uso;
- resultados de pruebas;
- limitaciones;
- licencias;
- declaración de recursos externos;
- declaración de IA.

El objetivo es que una persona distinta al equipo pueda comprender razonablemente cómo fue construido el sistema.

23. Estructura recomendada del repositorio

Como referencia:

```
proyecto/  
|  
|-- README.md  
|-- docs/  
|-- hardware/  
|   |-- electronics/  
|   |-- pcb/  
|   '-- mechanical/  
|  
|-- firmware/  
|-- bom/
```



```
|-- manufacturing/  
|-- licenses/  
'-- release/
```

No es obligatorio utilizar exactamente esta estructura.

24. Tecnología abierta y licencias

El BrailleTech Challenge Ecuador 2027 tiene una orientación de tecnología abierta.

Las licencias establecidas para los desarrollos de la competencia son:

Componente	Licencia
Hardware	CERN-OHL-S
Firmware	GPLv3
Software	GPLv3
Documentación técnica	CC BY-SA 4.0

Esto significa que los equipos deberán preparar sus entregables de manera compatible con el modelo abierto del Challenge.

Deberán:

- identificar recursos de terceros;
- respetar sus respectivas licencias;
- diferenciar claramente trabajo propio y externo;
- conservar atribuciones y avisos requeridos;
- declarar cualquier elemento que no pueda redistribuirse bajo las condiciones previstas.

La licencia del proyecto no modifica automáticamente la licencia de una biblioteca, componente, diseño o recurso externo utilizado por el equipo.

Los participantes conservarán el reconocimiento de autoría sobre sus contribuciones originales.

25. Uso de inteligencia artificial

El uso de IA estará permitido como herramienta de apoyo.

Si la utilizan de manera relevante deberán poder explicar:

- para qué se utilizó;
- qué resultado produjo;
- cómo fue revisado;
- qué modificaciones realizó el equipo.



OBLIGATORIO. Todos los integrantes deberán poder explicar las partes sustanciales del trabajo que presentan como propias.

26. Checklist antes del Design Review

Antes de presentar su propuesta revisen:

- ☐ mecanismo de actuación definido;
- ☐ requisitos de accesibilidad;
- ☐ arquitectura electrónica;
- ☐ diseño mecánico;
- ☐ CAD preliminar;
- ☐ estrategia de firmware;
- ☐ BOM preliminar;
- ☐ costos;
- ☐ estrategia de fabricación;
- ☐ riesgos;
- ☐ plan de pruebas;
- ☐ escalabilidad;
- ☐ cronograma.

No es obligatorio tener un prototipo físico final para el Design Review.

27. Checklist antes de la entrega final

- ☐ celda de 6 puntos construida;
- ☐ seis puntos funcionales;
- ☐ control electrónico;
- ☐ activación individual comprobada;
- ☐ patrones múltiples comprobados;
- ☐ 20 cambios consecutivos probados;
- ☐ alimentación documentada;
- ☐ esquemáticos entregados;
- ☐ CAD entregado;
- ☐ firmware entregado;
- ☐ BOM final;
- ☐ costos finales;
- ☐ resultados de pruebas;
- ☐ riesgos documentados;
- ☐ limitaciones documentadas;
- ☐ licencias identificadas;



- ☐ recursos externos declarados;
- ☐ uso relevante de IA declarado.

28. Referencias técnicas

Entre las referencias que pueden resultar útiles durante el desarrollo se encuentran:

- **The Unicode Standard, Version 17.0**, Braille Patterns U+2800-U+283F;
- **ISO 17049:2013**, como referencia para aspectos dimensionales y de diseño Braille;
- **USB-IF HID Usage Tables, Version 1.7**, para equipos que exploren integración avanzada mediante USB HID;
- hojas de datos oficiales de los componentes utilizados;
- literatura técnica relacionada con la arquitectura seleccionada.

Utilizar una referencia no significa que el prototipo esté certificado bajo dicha norma o especificación.

29. Idea central

El objetivo no es únicamente construir algo que mueva seis puntos.

Un buen proyecto deberá poder responder:

- ¿funciona?;
- ¿puede una persona utilizarlo?;
- ¿por qué se eligió esta arquitectura?;
- ¿cuánto cuesta?;
- ¿puede fabricarse nuevamente?;
- ¿puede repararse?;
- ¿puede crecer a varias celdas?;
- ¿está suficientemente documentado?;
- ¿qué aprendimos de sus limitaciones?

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa **BrailleLab Ecuador**

Coorganizado por

AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

brailletech@braillelab.org · braillelab.org